

Exercice 1 — enthalpie de formation d'un corps pur simple

Donne l'enthalpie standard de formation ΔH_f° , ou indique qu'une donnée expérimentale est nécessaire.

- a) $\text{O}_2(g)$
- b) $\text{N}_2(g)$
- c) $\text{Fe}(s)$
- d) $\text{H}_2\text{O}(l)$

Exercice 2 — écrire l'expression de la loi de Hess

Écris l'expression de ΔH_r° en fonction des ΔH_f° , sans calcul numérique.

- a) $\text{CH}_4(g) + 2 \text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}_2(g) + 2 \text{H}_2\text{O}(l)$
- b) $2 \text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2 \text{SO}_3(g)$

Exercice 3 — appliquer la loi de Hess

Calcule ΔH_r° à partir des enthalpies de formation (en kJ mol^{-1}).

- a) $\text{A} \rightarrow 2 \text{B}$, avec $\Delta H_f^\circ(\text{A}) = +10$ et $\Delta H_f^\circ(\text{B}) = -30$;
- b) $\text{X} + \text{Y} \rightarrow \text{Z}$, avec $\Delta H_f^\circ(\text{X}) = -50$, $\Delta H_f^\circ(\text{Y}) = -20$, $\Delta H_f^\circ(\text{Z}) = -110$.

Exercice 4 — le cas d'une combustion

On considère $\text{C}(s) + \text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}_2(g)$ avec $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) = -393 \text{ kJ mol}^{-1}$.

- a) Que valent $\Delta H_f^\circ(\text{C})$ et $\Delta H_f^\circ(\text{O}_2)$?
- b) En déduis ΔH_r° de la combustion.
- c) La réaction est-elle exothermique ou endothermique ?

Exercice 5 — compléter un cycle

Deux chemins mènent des corps purs simples au composé Z. Le chemin *direct* a une enthalpie -200 kJ . Le chemin *indirect* passe par un intermédiaire Y : « éléments $\rightarrow$ Y » vaut -50 kJ , puis « Y $\rightarrow$ Z » vaut une valeur inconnue.

- a) Écris l'égalité traduisant que H est une fonction d'état.
- b) Détermine l'enthalpie de l'étape $\text{Y} \rightarrow \text{Z}$.